EBS	H1.1 VCU_WDI	0–5 V 推挽方波，10 Hz（VCU直接输出） 故障/开路：停止翻转或频率异常时 WDO# 变低 对接：VCU（5 V推挽输出） 备注：VCU_WDI直接进入5 V供电的UCC2946，无需12 V→5 V转换；仍须核对输入高/低门限与频率窗口	H1.3 EBS_CHECK	0/12 V状态信号 故障/开路：故障状态极性需台架确认 对接：VCU（12 V接口） 备注：D6=BZT52C12；按VCU 12 V输入门限校核高低电平
	H1.2 EBS_TRIG	板端5 V逻辑高有效；外部VCU 12 V命令先由基板CN11.3经R7/D21/R41限流钳位至约4.7 V，再到基板H4.2和本板H1.2。禁止把12 V直接接入本板逻辑脚。故障/开路及掉电默认态须实测。	H2.2 EBS_WORK	正常约 24 V 故障/开路：触发/看门狗/掉电时 0 V 对接：EBS 电磁阀/驱动器 备注：继电器触点输出
	H2.1 SDC_IN	安全回路经外部DCDC后为12 V。掉电使RLY2释放；RLY2为SRD-12VDC-SL-C。EBS_PWR/EBS_WORK主电源支路仍为24 V，RLY1为24 V。	H2.3 AS_LOCK	由 EBS_WORK 经 22 kΩ/4.7 kΩ 分压；24 V 时约 4.23 V 故障/开路：EBS_WORK=0 时约 0 V 对接：错误锁存板 备注：不是固定 5 V
	H3.1 EBS_PWR	EBS_PWR为24 V，来自最终整车图定义的RES/ASMS后主电源支路。主电源丢失应撤销EBS电磁阀能量许可；RLY1为24 V，RLY2为12 V。机械制动、保持和释放需气路验收。	H2.4 VCU_FB	0/12 V继电器状态反馈 故障/开路：故障状态极性需台架确认 对接：VCU（12 V接口） 备注：本反馈按12 V接口校核，勿套用到5 V的VCU_WDI；确认当前分压在全部触点组合下满足12 V逻辑门限
	H3.2 GND	0 V 对接：低压地 备注：ebs.tel H3.2		
错误锁存	H1.1 IMD_ERROR	原理图标注正常 12 V、错误约 9 V 故障/开路：故障被锁存并断开安全回路 对接：IMD 备注：LM393 比较；阈值需实测	H4.2 SCOUT	安全回路输出 故障/开路：故障/掉电断开 对接：安全回路下游 备注：需复核 3 A 铜宽和触点额定
	H1.2 BMS_ERROR	原理图标注正常 12 V、错误约 10 V 故障/开路：故障被锁存并断开安全回路 对接：BMS 备注：LM393 比较；旧表的 0 V 故障不适用	H5.1 IMD_LED	5 V 侧指示驱动 故障/开路：状态极性需配合外部灯确认 对接：IMD 指示灯 备注：HL6042 开关输出；非干接点
	H2.1 EBS_ERROR	正常约 5 V、故障 0 V 故障/开路：低有效故障锁存 对接：EBS/AS_LOCK 备注：lock.png 标注故障 0	H5.2 BMS_LED	5 V 侧指示驱动 故障/开路：同上 对接：BMS 指示灯 备注：HL6042 开关输出
	H2.2 RES_ERROR	正常约12 V、故障0 V；由VCU独立输出，经基板CN11.2/H9.2送本板H2.2，20 kΩ/12 kΩ分压。TSMS上电前须先由有效健康状态建立12 V。删除双路健康后才开始监测的等待设计，实际R_E故障锁存保留。不是车载PB13的3.3 V FAULT_OUT。	H5.3 R_E_LED	5 V高边状态输出，关闭时可能悬空。基板H17.3 R_E_LED按设计预留未使用；EBS/RES错误灯由基板CN7.16控制，不能依赖本输出已接入错误灯。
	H3.1 IMD_RESET	VCU 12 V控制域；板端低有效、5 V上拉 故障/开路：故障仍存在时不得成功复位 对接：VCU（12 V接口）/复位开关 备注：需用开漏、光耦或电平转换下拉；禁止把12 V直接送入板端5 V节点		
	H3.2 BMS_RESET	VCU 12 V控制域；板端低有效、5 V上拉 故障/开路：故障仍存在时不得成功复位 对接：VCU（12 V接口）/复位开关 备注：需用开漏、光耦或电平转换下拉；禁止把12 V直接送入板端5 V节点		
	H3.3 R_E_RESET	VCU 12 V控制域；板端低有效、5 V上拉 故障/开路：只复位EBS/RES组合通道 对接：VCU（12 V接口）/复位开关 备注：需用开漏、光耦或电平转换下拉；禁止把12 V直接送入板端5 V节点		